



# 生产制造执行系统

郑州新质子智能科技有限公司

# 生产制造 执行系统

---

“能通过信息的传递，对从订单下达开始到产品完成的整个产品过程进行优化的管理，对工厂发生的实时事件，及时作出相应的反应和报告，并用当前准确的数据对进行相应的指导和处理。”

--MESA（制造执行协会）

# 目录

## CONTENT

01

什么是MES

04

MES的支撑

02

MES的价值体现

05

MES能支撑什么

03

MES的功能模块

06

案例演示



# 什么是MES

## 一、MES的定义

主要管理及监控车间生产过程，重点包括对人、机、料、法、环、测6个维度的管理；介于企业计划层与车间控制层之间，起到承上启下的桥梁作用，通过各种标准接口与计划层/控制层进行通信协同生产，是实现**智能制造**的核心系统。





# MES的价值体现

## 二、MES的价值体现



1. 计划稳定
2. 供方库存透明
3. 质检前移，品质检验标准化执行
4. 计划、来料、生产消耗环节信息透明与拉通



1. 计划变动大，物资准备与配送不准确
2. 物料品质异常，质检周期长
3. 供方送料不及时，配送信息不透明
4. 未能按需生产



# MES的功能模块

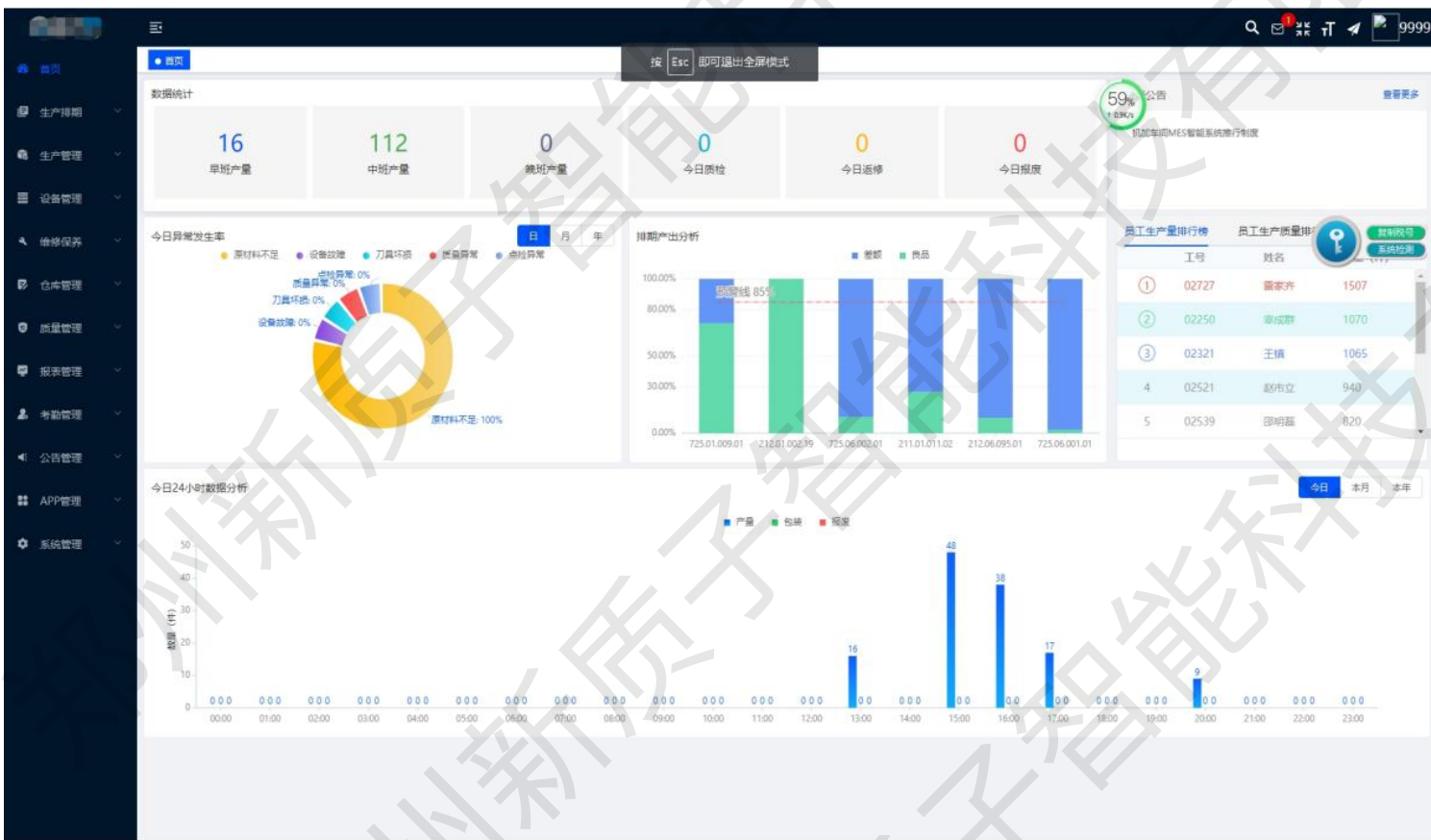
### 三、MES功能模块

MES



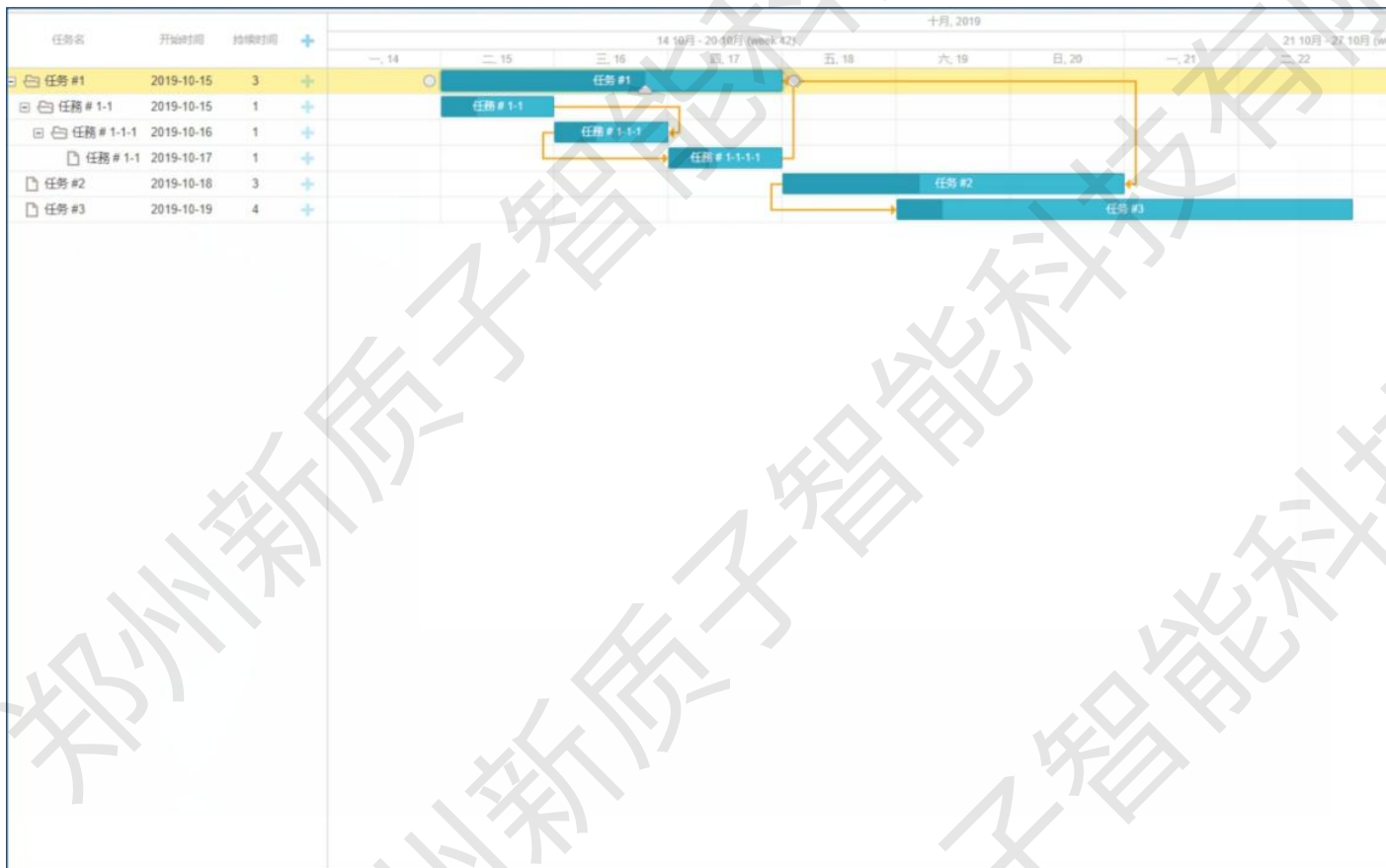
打破信息孤岛，量体裁衣，助力工厂实现智能化生产。

### 三、MES功能模块-数据汇总



及时了解当天生产状态，实时对生产进度进行跟踪，及时把控生产进度；通过信息化手段实现智能调度排产、生产数据跟踪，提高生产协同效率。

### 三、MES功能模块-生产管理



全进度掌握生产计划任务工期安排，生产数据可视化，根据订单数量及仓库库存现状，合理调配，实现柔性排期。

### 三、MES功能模块-物料管理

三

首页

生产排期

生产管理

产品信息

在制品信息

物料二维码

录入信息

毛坯信息

出库信息

设备管理

维修保养

仓库管理

质量管理

报表管理

考勤管理

公告管理

APP管理

● 产品信息

请输入搜索关键字 (成品件号/毛坯件号/产品名称)

请输入客户名称

请输入项目名称

请输入量具名称

搜索

添加

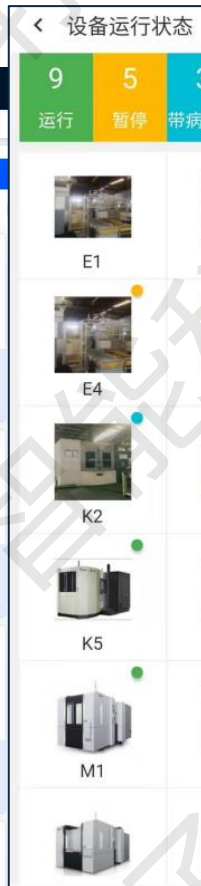
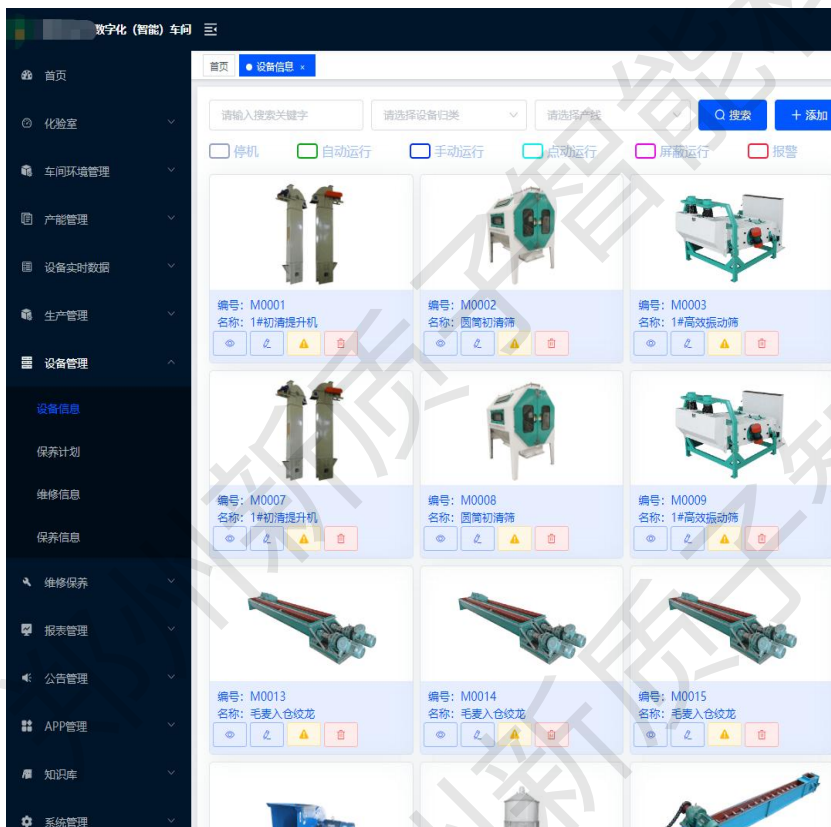
导入

导出

| 编号 | 客户名称  | 项目名称  | 成品件号          | 毛坯件号            | 装配件号 | 产品名称 | 成品数量<br>(件/托) | 成品结余<br>(件) | 毛坯重量<br>(kg) | 标准产量<br>(件/日) | 标准节拍<br>(分钟/件) | 图纸版本 | 图纸日期       | 创建人  | 创建时间                | 操作                        |
|----|-------|-------|---------------|-----------------|------|------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------|------------|------|---------------------|---------------------------|
| 1  | DANA  | 新730  | 730.01.102.05 | 730.01.102.65   | 无    | 全桥   | 20            | 0           | 73.830       | 0             | 0              |      | 21-7月-2016 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 2  | DANA  | 5MSR  | 10090911      | 2110001R        | 无    | 桥壳   | 2             | 0           | 595.0 LBS    | 0             | 0              | C    | 2019-04-26 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 3  | DANA  | 733   | 733.01.016.02 | 733.01.016.62.9 | 无    | 半桥   | 20            | 0           | 82.25        | 0             | 0              | 6    | 07-4月-2010 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 4  | DANA  | 733   | 733.01.017.02 | 733.01.017.61.9 | 无    | 半桥   | 20            | 0           | 46.4         | 0             | 0              | 5    | 07-4月-2010 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 5  | comer | 康迈尔轮毂 | 1454.203.002  | 2454.203.002    | 无    | 轮毂   | 8             | 67          | 74.77        | 0             | 0              | 05   | 11-4月-2019 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 6  | DANA  | GT5   | 725.01.008.01 | 725.01.008.61   | 无    | 全桥   | 16            | 0           | 71           | 45            | 27             | 6    | 01-4月-2008 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 7  | DANA  | 733   | 733.06.014.02 | 733.06.014.61.9 | 无    | 转向节  | 20            | 0           | 26           | 0             | 0              | 7    | 03-8月-2007 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 8  | DANA  | 733   | 733.06.015.02 | 733.06.015.61.9 | 无    | 转向节  | 20            | 0           | 26           | 0             | 0              | 6    | 03-8月-2007 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |
| 9  | comer | 康迈尔轮毂 | 1454.202.002  | 2454.201.002    | 无    | 轮毂   | 8             | 0           | 73.96        | 0             | 0              | 05   | 11-4月-2019 | 2639 | 2020-06-26 08:50:02 | <div>详情克隆刀具工装量具编辑删除</div> |

产品详情参数，可查看配方以及相应的原材料和辅料所需库存情况，合理调配，结合企业生产情况进行预警及报表生成。

### 三、MES功能模块-设备管理



设备管理是一套对生产设备、操作规程、管理制度、运行监控、故障诊断、维修维护、运行统计等进行全面管理的模块。

### 三、MES功能模块-设备管理

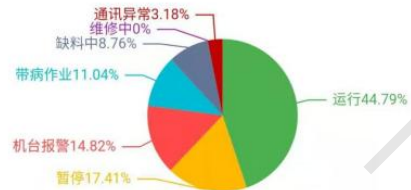
#### < 设备状态统计

今日

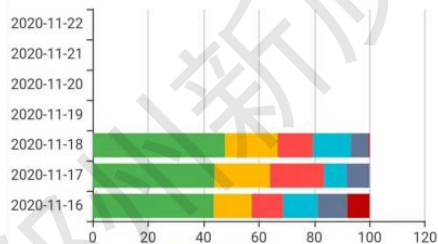
本周

本月

本周设备状态统计



本周设备状态统计详情



根据设备数据集成，进行设备运行统计分析，及时对设备进行维修或保养，使设备处于最优状态，从而保证生产效率和品质

#### < OEE分析

今日

本周

本月

全部

B1

E1

E2

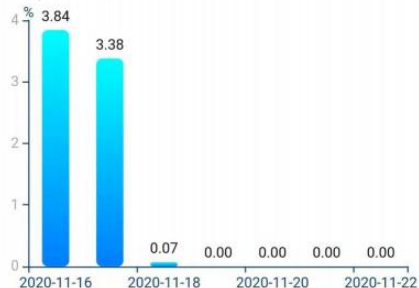
E3

E4

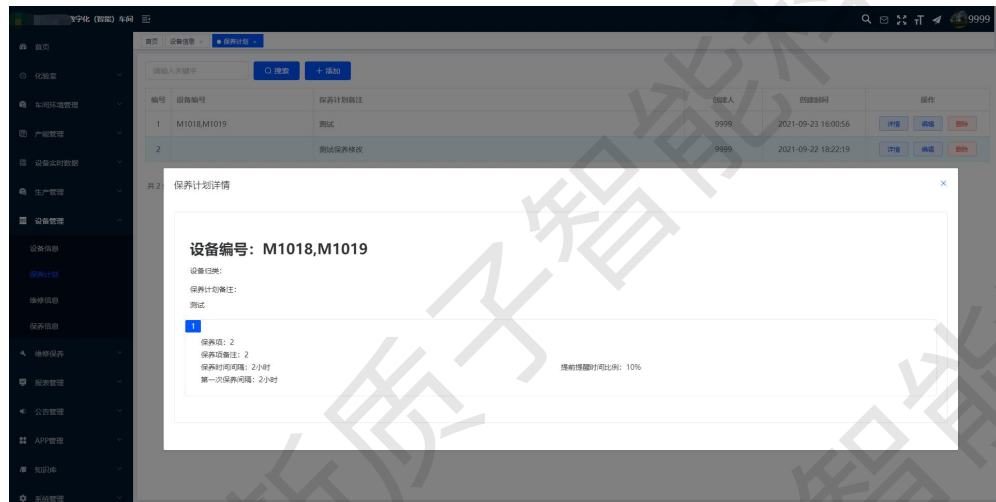
本周全部设备综合OEE



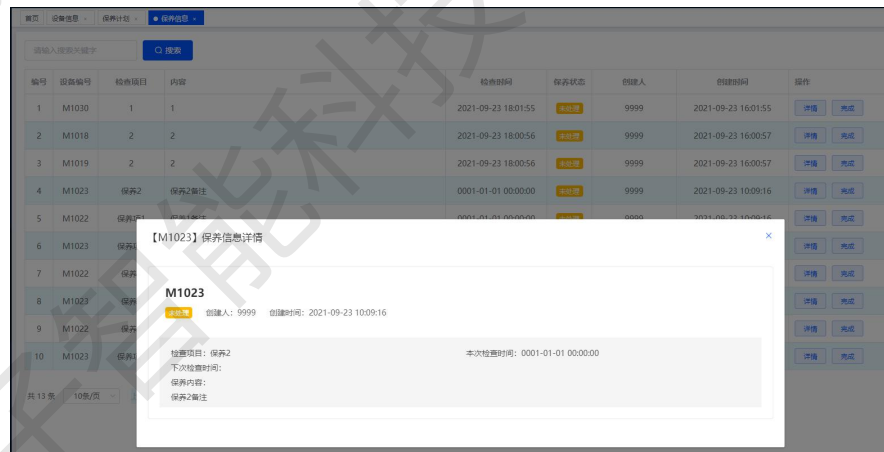
本周全部设备OEE分布



### 三、MES功能模块-设备管理（保养）



维修工收到保养信息提醒，  
进行设备保养维护



### 三、MES功能模块-设备管理（维修）

首页 • 维修信息

请选择设备编号 请选择维修分类 请输入搜索关键字 搜索 + 添加

全部

添加维修信息

编号

\* 维修分类 请选择维修分类

\* 设备编号 请选择设备编号

\* 检查项目 请输入检查项目

\* 维修内容 请输入维修内容信息

\* 维修前图片  只能上传图片文件，且单个大小不超过20MB，数量不超过1个。

点击上传

取消 重置

9:41

< 快速报修

设备名称\* 请输入设备名称或筛查

故障现象\*

请描述设备故障现象，有助于更好的处理问题

0/200

 上传照片

PC端和移动端，同时进行报修，并将消息及时推送至维修工

### 三、MES功能模块-设备管理（维修）

移动端收到消息及时推送至维修工，维修工快速到达现场查看具体情况，并进行维修。



### 三、MES功能模块-知识库

知识项分类

+ 添加

✎ 编辑

🗑 删除

知识项

请输入关键字

请选择设备归类

🔍 搜索

+ 添加

🗑 批量删除

A 设备

📖 说明书

📖 维修手册

B 网络

C 其他

| <input type="checkbox"/>            | 编号 | 知识项标题     | 知识项内容     | 知识项备注 | 知识项分类 | 设备归类  | 操作                          |
|-------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1  | 测试        | -         | 大萨达   | 说明书   | 打麦机   | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | 圆筒初清筛维修手册 | 圆筒初清筛维修手册 | -     | 维修手册  |       | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| <input type="checkbox"/>            | 3  | 高效震动筛说明书  | 高效震动筛说明书  | -     | 说明书   | 高效振动筛 | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| <input type="checkbox"/>            | 4  | 初清提升机说明书  | 初清提升机说明书  | -     | 说明书   | 提升机   | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

共 4 条

10条/页

上一页

1

下一页

前往 1 页

知识库功能：

不同型号设备的电子操作手册录入，便于维护；  
生产注意事项，不同生产岗位的操作规范及操作指导；  
切换不同工艺产品时，给予的生产引导；

### 三、MES功能模块-质量管理

数字化(智能)车间 三

9999

生产检验

请输入关键字

搜索

+ 添加

导出

| 编号 | 日期                  | 品名  | 水分%  | 灰分%  | 面筋总重g | 面筋指数% | 白度 | 操作       |
|----|---------------------|-----|------|------|-------|-------|----|----------|
| 1  | 2022-12-27 00:00:00 | 饺子  | 13.9 | 0.45 | 28.0  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 2  | 2022-12-26 00:00:00 | 雪花  | 13.9 | 0.55 | 30.6  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 3  | 2022-12-11 00:00:00 | 饺子  | 13.9 | 0.42 | 28.5  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 4  | 2022-12-11 00:00:00 | 特精  | 13.9 | 0.44 | 27.1  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 5  | 2022-12-11 00:00:00 | 雪花  | 13.8 | 0.54 | 29.4  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 6  | 2022-12-10 00:00:00 | 特精  | 13.9 | 0.45 | 29.2  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 7  | 2022-12-10 00:00:00 | 小麦粉 | 13.5 | 0.80 | 29.4  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 8  | 2022-12-05 00:00:00 | 雪花  | 13.8 | 0.54 | 29.4  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 9  | 2022-12-01 00:00:00 | 雪花  | 13.8 | 0.95 | 31.2  |       |    | 详情 编辑 删除 |
| 10 | 2022-12-01 00:00:00 | 小麦粉 | 13.5 | 0.80 | 29.8  |       |    | 详情 编辑 删除 |

生产过程中对质量的把控尤其重要，将化验数据实时上报，车间根据化验结果及时调整配方

### 三、MES功能模块-可视面板



生产过程透明化。  
传递作业指令和生产信息，生产活动的信息反馈及时、高效。  
将生产过程中的问题暴露出来，促使车间管理者不断改善。

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, creating a sense of height and architectural grandeur. The image is partially obscured by dark blue diagonal overlays on the left and right sides.

# MES的支撑

四、MES的支撑-地磅无人值守

磅单查询

数据汇总

恒升食品过磅称重系统

郑州新质子智能科技有限公司 技术支持

A磅仪表数据

0

|        |  |
|--------|--|
| 车牌号    |  |
| 类型     |  |
| 车辆编号   |  |
| 证件号    |  |
| 客户/供应商 |  |
| 品种     |  |
| 财务单号   |  |
| 质检单号   |  |

入口道闸

入口地磅

出口道闸

出口地磅

自动

☐ 执行手动操作 (切换手动状态, 将不会自动抬落杆)

|     |      |
|-----|------|
| 车牌号 | 手动过磅 |
| 卡号  | 手动读卡 |

车牌识别

读卡设备连接成功

当前无作业

清作业状态

B磅仪表数据

0

|        |  |
|--------|--|
| 车牌号    |  |
| 类型     |  |
| 过磅编号   |  |
| 证件号    |  |
| 客户/供应商 |  |
| 品种     |  |
| 财务单号   |  |
| 净粮编号   |  |

入口道闸

入口地磅

出口道闸

出口地磅

自动

☐ 执行手动操作 (切换手动状态, 将不会自动抬落杆)

|     |      |
|-----|------|
| 车牌号 | 手动过磅 |
| 卡号  | 手动读卡 |

车牌识别

读卡设备连接成功

当前无作业

清作业状态

过磅记录

检验单

斗秤记录

车辆登记

| 编号             | 品种 | 结算方式 | 供应商 | 车号 | 卸车道 | 入仓仓号 | 扣杂 |   |
|----------------|----|------|-----|----|-----|------|----|---|
| HSY20240520015 | 普麦 | 净粮   |     | 豫  | 1   | 1012 | 0  | 2 |
| HSY20240520014 | 陈麦 | 净粮   |     | 豫  | 2   | 907  | 0  | 2 |
| HSY20240520013 | 普麦 | 净粮   |     | 豫  | 1   | 610  | 0  | 2 |
| HSY20240520012 | 雨前 | 净粮   |     | 豫  | 1   | 1010 | 0  | 2 |
| HSY20240520011 | 普麦 | 净粮   |     | 豫  | 1   | 710  | 0  | 2 |
| HSY20240520010 | 普麦 | 净粮   |     | 豫  | 2   | 807  | 0  | 2 |
| HSY20240520009 | 普麦 | 净粮   |     | 豫  | 2   | 807  | 0  | 2 |
| HSY20240520008 | 雨前 | 净粮   |     | 豫  | 1   | 1010 | 0  | 2 |

2024-05-20 11:31:12

2024-05-20 11:31:12

2024-05-20 11:31:12

2024-05-20 11:31:12

2024-05-20 11:31:12

2024-05-20 11:31:12

单号:

日期:

单位: 公斤

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 车 号 | 物 资   | 客 户   |
| 毛 重 | 入仓仓号  | 毛重时间  |
| 皮 重 | 司 磅 员 | 皮重时间  |
| 净 重 | 扣 重   | 扣 率   |
| 实 重 | 单 价   | 金 额   |
| 水 分 | 面 筋 值 | 发 芽 率 |
| 容 重 | 重量大写  |       |

☒ 启用自动打印

小票打印

测试语音

道闸COM1通讯正常

道闸COM3通讯正常

A磅COM5通讯正常

B磅COM6通讯正常

ERP通讯正常

验质电脑通讯正常

原粮电脑通讯正常

LED屏通讯正常

服务器通讯正常

2024-05-20 11:31:12 农历龙年 四月十三 星期一

## 四、MES的支撑-原粮收购



四、MES的支撑-以质论价

定价设置

历史数据

车辆登记

信息审核

品种管理

仓库管理

以质论价系统

郑州新质子智能科技有限公司技术支持

品种: --请选择--

标准预览

立即检测

时间: 2024-05-20

07 - 18

读取仪器结果

仪器检测: 3093

仪器结果确认

红外检测仪监控数据

|       |      |      |                |
|-------|------|------|----------------|
| 产 品   | 小麦   | 检测时间 | 20240520102846 |
| 水 分   | 11.3 |      |                |
| 比 容   | 784  |      |                |
| 湿 面 筋 | 27.5 |      |                |
| 蛋 白   | 12.9 |      |                |
| 淀 粉   | 69.4 |      |                |

高哲快检仪监控数据

|       |       |
|-------|-------|
| 不完善粒  | 病 斑 粒 |
| 生 芽 粒 | 赤 霉 粒 |
| 虫 蚀 粒 |       |
| 黑 胚 粒 |       |
| 破 损 粒 |       |
| 生 霉 粒 |       |

人工验质数据

|       |
|-------|
| 吸 水 率 |
| 形成时间  |
| 稳定时间  |
| 弱 化   |
| 杂 质   |
| 杂 麦   |

基础单价 0

最终单价 0

人工定价 0

是否收购

库存品种 --请选择--

备 注

扣 杂 0

定 价

确认售卖

供 应 商

车 牌 号 --请选择--

卸 车 道 --请选择--

入 仓 仓 号 --请选择--

入 仓 号 2 --请选择--

结算方式 --请选择--

存档提交

提交样品

小麦质量定价详情预览

| 类 别 | 品 种   | 水分%  | 比容(kg/hl) | 湿面筋% | 蛋白%  | 淀粉%  | 不完善粒% | 生芽粒% | 虫蚀粒% | 破损粒% | 生霉粒% | 病斑粒% | 赤霉粒% | 黑胚粒% | 杂质% | 吸水率% | 形成时间min | 稳定时间min | 弱化 | 杂麦 |
|-----|-------|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|---------|---------|----|----|
| 数 据 | 普麦    | 11.3 | 784       | 27.5 | 12.9 | 69.4 |       |      |      |      |      |      |      |      |     |      |         |         |    |    |
| 标 准 | ----- | 12.0 | 770       | 27.5 |      |      |       | 5.0  | 0.0  | 0    | 0    | 0.0  | 0    |      |     |      |         |         |    | 0  |
| 核 算 |       |      |           |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |     |      |         |         |    |    |
| 结 果 |       |      |           |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |     |      |         |         |    |    |

当前待审核登记车辆: 2

验质规格 小麦

质量定价日期版本 2024年05月20日07时43分32秒

红外检测仪通讯成功!

高哲快检仪连接成功

服务器通讯成功!

地磅操作间通讯成功!

原粮操作间通讯成功!

2024-05-20 11:40:21 农历龙年 四月十三 星期一

## 四、MES的支撑-配麦器控制

配麦器控制系统

二清 净麦

| 101a |           | 101b |           | 102a |           | 102b |           | 103a |          |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|----------|
| 运行   |           | 运行   |           | 停止   |           | 停止   |           | 停止   |          |
| 瞬时流量 | 12.66 T/H | 瞬时流量 | 13.00 T/H | 瞬时流量 | -0.92 T/H | 瞬时流量 | -1.12 T/H | 瞬时流量 | 0.00 T/H |
| 目标流量 | 13.00 T/H | 目标流量 | 13.00 T/H | 目标流量 | 13.00 T/H | 目标流量 | 14.00 T/H | 目标流量 | 0.00 T/H |
| 累计流量 | 82.64 T   | 累计流量 | 99.45 T   | 累计流量 | 61.16 T   | 累计流量 | 33.82 T   | 累计流量 | 5.90 T   |
| 清除报警 | 清除报警      | 清除报警 | 清除报警      | 清除报警 | 清除报警      | 清除报警 | 清除报警      | 清除报警 | 清除报警     |
| 清总累计 | 清总累计      | 清总累计 | 清总累计      | 清总累计 | 清总累计      | 清总累计 | 清总累计      | 清总累计 | 清总累计     |
| 开机   | 开机        | 开机   | 开机        | 开机   | 开机        | 开机   | 开机        | 开机   | 开机       |
| 关机   | 关机        | 关机   | 关机        | 关机   | 关机        | 关机   | 关机        | 关机   | 关机       |

| 103b |          | 104a |           | 104b |           |
|------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 停止   |          | 停止   |           | 停止   |           |
| 瞬时流量 | 0.01 T/H | 瞬时流量 | -1.00 T/H | 瞬时流量 | -0.04 T/H |
| 目标流量 | 0.00 T/H | 目标流量 | 5.00 T/H  | 目标流量 | 5.63 T/H  |
| 累计流量 | 0.00 T   | 累计流量 | 18.80 T   | 累计流量 | 0.00 T    |
| 清除报警 | 清除报警     | 清除报警 | 清除报警      | 清除报警 | 清除报警      |
| 清总累计 | 清总累计     | 清总累计 | 清总累计      | 清总累计 | 清总累计      |
| 开机   | 开机       | 开机   | 开机        | 开机   | 开机        |
| 关机   | 关机       | 关机   | 关机        | 关机   | 关机        |

二清配麦参数设定

设定总流量: 26 T/H

实际总流量: 25.62 T/H

连锁标识值

☒ 是否启用连锁 (默认启用)

设定总流量: 26 T/H

| 仓号   | <input checked="" type="radio"/> 目标流量 | <input type="radio"/> 目标百分比 | 选择                                    |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 101a | 13                                    | 50                          | % <input checked="" type="checkbox"/> |
| 101b | 13                                    | 50                          | % <input checked="" type="checkbox"/> |
| 102a |                                       |                             | % <input type="checkbox"/>            |
| 102b |                                       |                             | % <input type="checkbox"/>            |
| 103a |                                       |                             | % <input type="checkbox"/>            |
| 103b |                                       |                             | % <input type="checkbox"/>            |
| 104a |                                       |                             | % <input type="checkbox"/>            |
| 104b |                                       |                             | % <input type="checkbox"/>            |
| 合计   | 26                                    | 100                         | %                                     |

确认

紧急关闭配麦器

安全退出

结合生产的情况，对某短时间内小麦的使用情况做出针对性采购

## 四、MES的支撑-配粉绞龙

文龙控制系统

品种设置(V) 配方设置(S) 安全退出(E)

A绞龙秤B绞龙秤

A绞龙配方设置

| 序号      | 品种标识 | 目标量T/H | 配比% | 产量T/H | 总累计T    | 状态 |
|---------|------|--------|-----|-------|---------|----|
| 1#计量绞龙  | 1    | 0.001  |     | 0     | 708.748 | 停止 |
| 2#计量绞龙  | 2    | 0.001  |     | 0     | 277.719 | 停止 |
| 3#计量绞龙  | 3    | 0.001  |     | 0     | 650.373 | 停止 |
| 4#计量绞龙  | 4    | 0      |     | 0     | 312.845 | 停止 |
| 5#计量绞龙  | 5    | 0      |     | 0     | 156.782 | 停止 |
| 6#计量绞龙  | 6    | 0      |     | 0     | 268.199 | 停止 |
| 7#计量绞龙  | 7    | 0      |     | 0     | 468.798 | 停止 |
| 8#计量绞龙  | 8    | 0      |     | 0     | 768.695 | 停止 |
| 9#计量绞龙  | 9    | 0      |     | 0     | 825.102 | 停止 |
| 10#计量绞龙 | 10   | 0      |     | 0     | 496.252 | 停止 |
| 11#计量绞龙 | 11   | 0      |     | 0     | 691.962 | 停止 |
| 12#计量绞龙 | 12   | 0      |     | 0     | 259.557 | 停止 |
| 13#计量绞龙 | 13   | 0      |     | 0     | 72.349  | 停止 |
| 14#计量绞龙 | 14   | 0      |     | 0     | 1088.12 | 停止 |
| 15#计量绞龙 | 15   | 0      |     | 0     | 995.248 | 停止 |
| 16#计量绞龙 | 16   | 0      |     | 0     | 355.11  | 停止 |
| 17#计量绞龙 | 17   | 0      |     | 0     | 415.574 | 停止 |
| 18#计量绞龙 | 18   | 0      |     | 0     | 938.643 | 停止 |

连锁启停标志：正常

配方选择

配方设置

当前配料流量 (T/H)

目标流量(T/H)

设置目标流量

启动

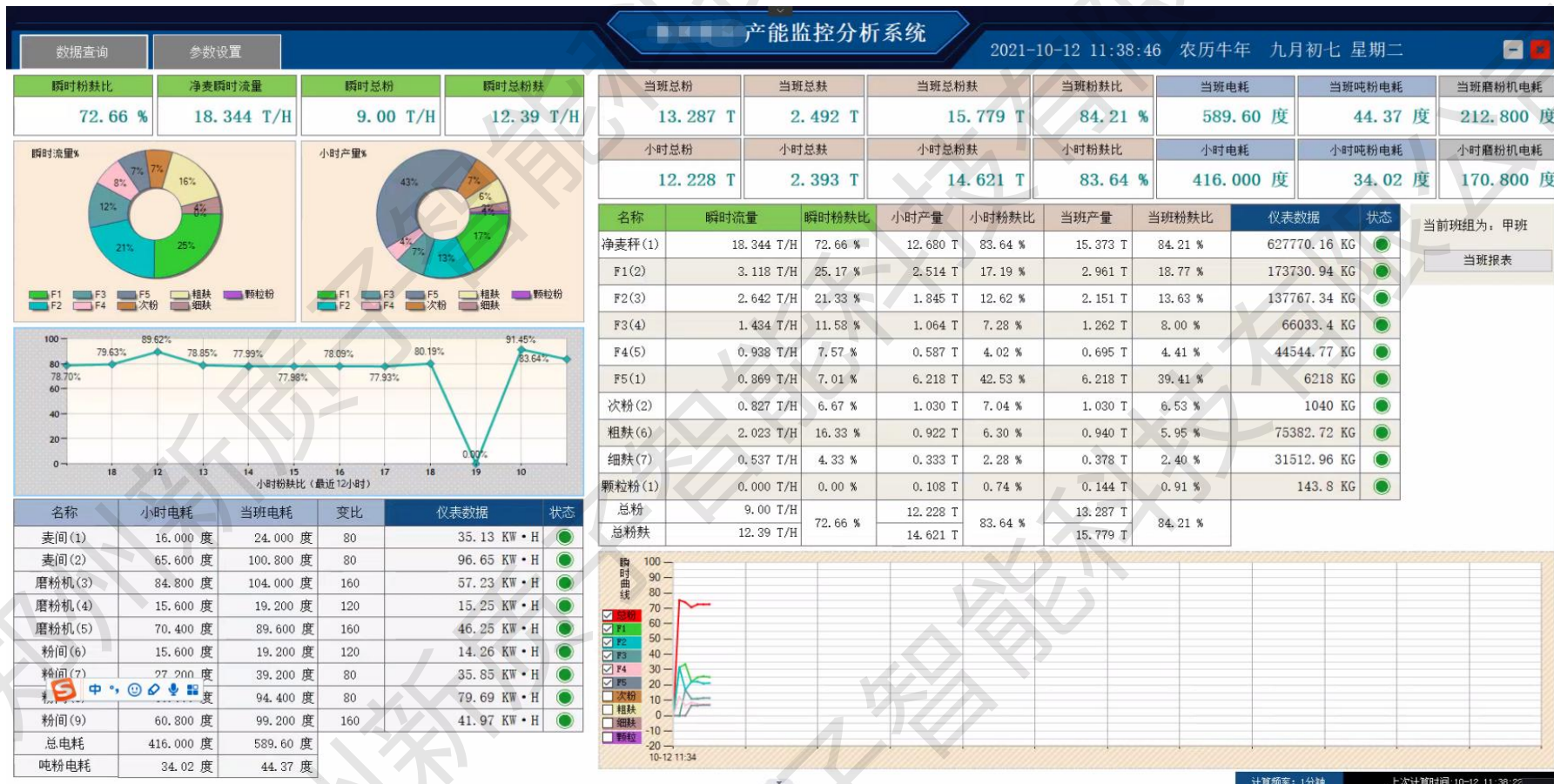
停止

A线B线不可同时开启绞龙配粉；操作步骤：配方选择--设定目标流量--启动

OPC通讯正常 | COM2通讯正常 | 技术支持：郑州质子矩阵智能科技有限公司

结合销售情况，对某段时间内面粉的销售情况做出针对性生产。

# 四、MES的支撑-产能分析



瞬时曲线

计算频率：1分钟

上次计算时间：10-12 11:38:22

## 四、MES的支撑-在线装车

河北华达在线装车系统

历史数据 品种设定

安全退出

1号打包秤组-1

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 任务                        | 0       | 等待状态    |
| 完成                        | 0       | 等待作业    |
| ID                        |         |         |
| 车主                        |         |         |
| 品种                        |         |         |
| 开始                        |         |         |
| <div>设置作业 执行作业 结束作业</div> |         |         |
| 打包秤(1#)                   | 打包秤(2#) | 打包秤(3#) |
| 210576                    | 123082  |         |
| 完成                        | 完成      | 完成      |

1号打包秤组-2

|                           |   |      |
|---------------------------|---|------|
| 任务                        | 0 | 等待状态 |
| 完成                        | 0 | 等待作业 |
| ID                        |   |      |
| 车主                        |   |      |
| 品种                        |   |      |
| 开始                        |   |      |
| <div>设置作业 执行作业 结束作业</div> |   |      |
| 打包秤(4#)                   |   |      |
| 1208                      |   |      |
| 完成                        |   |      |

2号打包秤组

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 任务                        | 0       | 等待状态    |
| 完成                        | 0       | 等待作业    |
| ID                        |         |         |
| 车主                        |         |         |
| 品种                        |         |         |
| 开始                        |         |         |
| <div>设置作业 执行作业 结束作业</div> |         |         |
| 打包秤(5#)                   | 打包秤(6#) | 打包秤(7#) |
| 324                       |         |         |
| 完成                        | 完成      | 完成      |

3号打包秤组

|                           |                     |          |
|---------------------------|---------------------|----------|
| 任务                        | 2000                | 在线发放     |
| 完成                        | 1994                | 执行作业     |
| ID                        |                     |          |
| 车主                        |                     |          |
| 品种                        | 雪花粉                 |          |
| 开始                        | 2024-11-16 13:28:20 |          |
| <div>设置作业 执行作业 结束作业</div> |                     |          |
| 打包秤(8#)                   | 打包秤(9#)             | 打包秤(10#) |
| 2662                      | 747664              |          |
| 完成 1994                   | 完成 0                | 完成       |

4号打包秤组

|                           |                     |         |
|---------------------------|---------------------|---------|
| 任务                        | 3000                | 入库发放    |
| 完成                        | 10                  | 执行作业    |
| ID                        |                     |         |
| 车主                        |                     |         |
| 品种                        | 雪花粉                 |         |
| 开始                        | 2024-11-16 07:38:11 |         |
| <div>设置作业 执行作业 结束作业</div> |                     |         |
| 副产品(1#)                   | 副产品(2#)             | 副产品(3#) |
| 110                       | 11                  | 92      |
| 完成 11                     | 完成 0                | 完成 -1   |

备注：请开机所有打包秤仪表；仪表总数的清零，请不要在作业执行中进行。

PLC连接正常

Com3打开正常

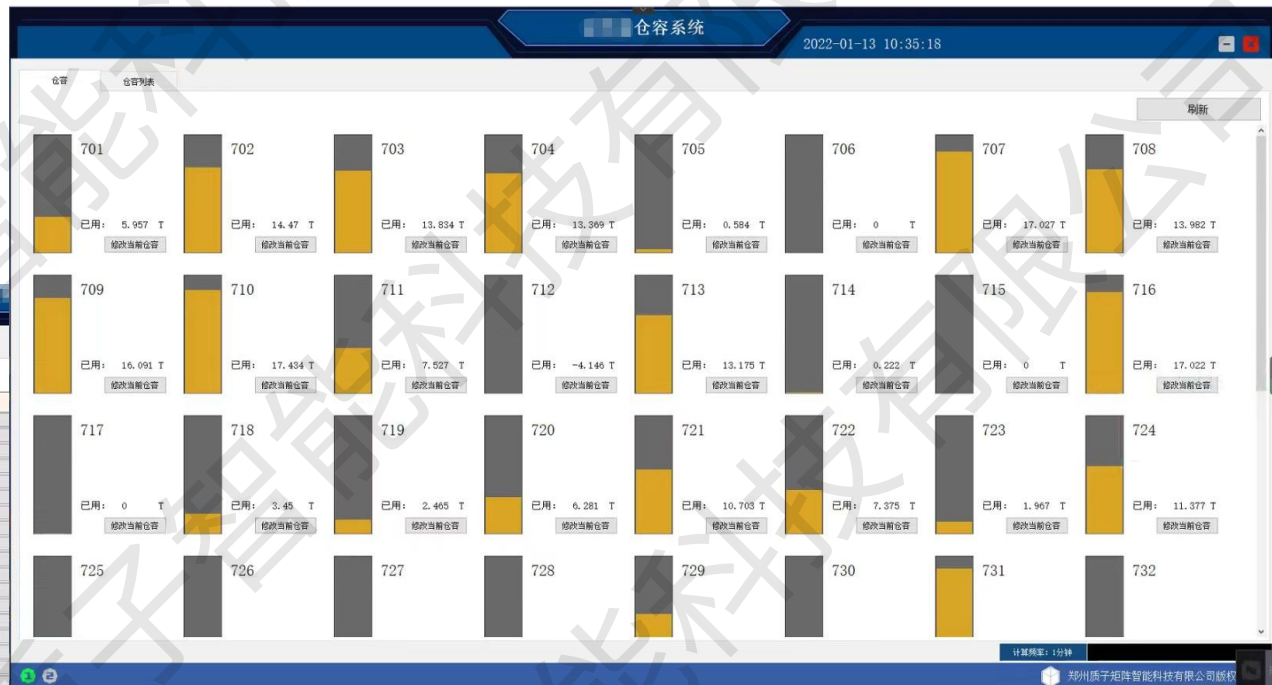
Com4打开正常

Com3打开正常

Com6打开正常

郑州新质子智能科技有限公司 技术支持

## 四、MES的支撑-仓容



郑州原子矩阵智能科技有限公司版权所有

仓容

仓容列表

仓库名称:

（根据仓库名称或备注模糊查询）

执行

导出

| 仓库名称 | 当前仓容(T) | 操作     |
|------|---------|--------|
| 701  | 15.196  | 修改当前仓容 |
| 702  | 0       | 修改当前仓容 |
| 703  | 2.601   | 修改当前仓容 |
| 704  | 15.961  | 修改当前仓容 |
| 705  | 0       | 修改当前仓容 |
| 706  | 9.632   | 修改当前仓容 |
| 707  | 0       | 修改当前仓容 |
| 708  | 0       | 修改当前仓容 |
| 709  | 0       | 修改当前仓容 |
| 710  | 0.752   | 修改当前仓容 |
| 711  | -0.39   | 修改当前仓容 |
| 712  | 0       | 修改当前仓容 |
| 713  | 0       | 修改当前仓容 |
| 714  | 0.052   | 修改当前仓容 |
| 715  | 0       | 修改当前仓容 |
| 716  | 0       | 修改当前仓容 |
| 717  | 0       | 修改当前仓容 |
| 718  | 12.247  | 修改当前仓容 |
| 719  | 17.383  | 修改当前仓容 |
| 720  | 0       | 修改当前仓容 |
| 721  | 0       | 修改当前仓容 |
| 722  | 11.013  | 修改当前仓容 |
| 723  | 1.309   | 修改当前仓容 |
| 724  | 6.566   | 修改当前仓容 |
| 725  | 0       | 修改当前仓容 |
| 726  | 0       | 修改当前仓容 |
| 727  | 0       | 修改当前仓容 |
| 728  | -3.486  | 修改当前仓容 |
| 729  | -0.852  | 修改当前仓容 |
| 730  | 0.72    | 修改当前仓容 |
| 731  | 0       | 修改当前仓容 |



# MES支撑什么

## 五、MES能支撑什么



 庚子矩阵  
PREETIN MATRIX

## 生产看板

## 数字化（智能）车间

## 综合看板

## ERP库存销售统计

| 存货编号       | 存货      | 规格型号 | 主单位 | 数量   | 含税金额      |
|------------|---------|------|-----|------|-----------|
| 0114021001 | 麦香富强小麦粉 | 20kg | 箱   | 5324 | 42826.00  |
| 010804     | 小麦粉（四）  | 25kg | 袋   | 2719 | 30402.00  |
| 01050103   | 饺子粉     | 5kg  | 袋   | 3165 | 199428.00 |
| 010104     | 雪花粉     | 25kg | 袋   | 6125 | 199428.00 |
| 0205       | 麸子      | 35kg | 袋   | 1127 | 151728.00 |

14430.80

本月销售额

8370

本月销量

190128.32

总销量

783747

33747

包装物

11265

粮库

其他

-2391

出入库汇总

| 存货  | 存货编号       | 存货      | 规格型号 | 主单位 | 入库数量 | 入库金额      | 出库数量 | 入库金额      |
|-----|------------|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 粮库  | 0114021001 | 麦香富强小麦粉 | 20kg | 箱   | 5324 | 42826.00  | 24   | 42826.00  |
| 粮库  | 010804     | 小麦粉（四）  | 25kg | 袋   | 2719 | 30402.00  | 19   | 30402.00  |
| 包装物 | 01050103   | 饺子粉     | 5kg  | 袋   | 3165 | 199428.00 | 65   | 199428.00 |
| 包装物 | 010104     | 雪花粉     | 25kg | 袋   | 6125 | 199428.00 | 25   | 199428.00 |
| 其他  | 0205       | 麸子      | 35kg | 袋   | 1127 | 151728.00 | 27   | 151728.00 |

## 五、MES能支撑什么



A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, creating a sense of height and architectural grandeur. The image is partially framed by dark blue geometric shapes in the corners.

# 案例展示

## 五、案例展示

黑龙江绿丰数字化(智能)车间 9999

首页 维修信息 生产信息 粉尘实时数据 详细出粉率 实时出粉率 工艺流程 配麦器 保养计划 设备信息

请输入搜索关键字 请选择设备归类 请选择产线 搜索 添加

☐ 停机 ☒ 自动运行 ☐ 手动运行 ☐ 点动运行 ☐ 屏蔽运行 ☐ 报警 ☐ 点动报警 ☐ 报警后正常运行

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>编号: M0001<br>名称: 1#初清提升机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0002<br>名称: 圆筒初清筛<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/>  | <br>编号: M0003<br>名称: 1#高效振动筛<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0004<br>名称: 循环风电机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0005<br>名称: 循环风选器<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0006<br>名称: 初清提升机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> |
| <br>编号: M0007<br>名称: 1#初清提升机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0008<br>名称: 圆筒初清筛<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/>  | <br>编号: M0009<br>名称: 1#高效振动筛<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0010<br>名称: 循环风电机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0011<br>名称: 循环风选器<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0012<br>名称: 初清提升机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> |
| <br>编号: M0013<br>名称: 毛麦入仓绞龙<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/>  | <br>编号: M0014<br>名称: 毛麦入仓绞龙<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0015<br>名称: 毛麦入仓绞龙<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/>  | <br>编号: M0016<br>名称: 中间分离器<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0017<br>名称: 除尘刮板机<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> | <br>编号: M0018<br>名称: 除尘关风器<br><input type="button" value="⌂"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="⚠️"/> <input type="button" value="🗑️"/> |

60.14.48.207:20082/repair/repair-list

五、案例展示



A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, creating a sense of height and architectural grandeur. The image is partially framed by dark blue diagonal shapes in the corners.

**感谢观看！**

郑州新质子智能科技有限公司